

ملحق Σ : الضرورات الأخلاقية وحوكمة التقنيات القائمة على TCUY تقييم المخاطر والحاجة إلى رقابة دولية

أليكسي ف. ياكوشيف¹

المستخلص

تقدم نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (TCUY) إطاراً رياضياً يوحد الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والعلوم الاجتماعية. تطبيقاتها العملية — من الكيمياء الدقيقة والتنقيب الجيوفيزيائي إلى التنبؤ الاقتصادي وتعزيز المعرفي — تحمل إمكانات غير مسبوقة للنفع والضرر. يفحص هذا الملحق منهجياً المخاطر المرتبطة بتقنيات TCUY الرئيسية المستمدة، بالإضافة إلى التخصصات العلمية التوليدية الجديدة التي أنتجتها النظرية. نجادل بأن قوة هذه الأدوات ذاتها تتطلب مستوى جديداً من الحوكمة العالمية لا يقوم على الحظر بل على المراقبة، وتكافؤ التطوير، والتوسع الواعي لحدود القابلية للتطبيق. بالاعتماد على السوابق الناجحة من منع الانتشار النووي، نقترح بنية دولية متعددة الطبقات تشمل معاهدة إطارية، وهيئة تحقق، وأنظمة مراقبة الصادرات، وقرارات ملزمة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يُولى اهتمام خاص لتأثيرات القياس — من المستويات الكوكبية إلى الكونية — والحاجة إلى تفكير أخلاقي وقائي.

الكلمات المفتاحية: TCUY، أخلاقيات، حوكمة التقنية، تقييم المخاطر، ثنائي الاستخدام، تكافؤ التطوير، العلوم التوليدية، التصوير المقطعي الجذبي، القياس الكوني، الرقابة الدولية، التشبيه النووي، الأخلاقيات العصبية.

نُسخة مختصرة من هذا العمل نُشرت سابقاً ومتاحة على
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

© 6202 أبحاث ياكوشيف. جميع الحقوق محفوظة.

المحتويات

٣	١ مقدمة
٣	٢ نظرة عامة على التقنيات القائمة على TCUY
٣	٣ العلوم التوليدية الجديدة التي أنتجتها TCUY
٥	٤ تحليل المخاطر حسب المجال
٥	١.٤ التقنيات الكيميائية والتحفيزية
٥	٢.٤ الطرق الجذبية والجيوفيزيائية

¹أبحاث ياكوشيف، <https://yuct.org/>

٦	٣.٤	التحكم في العمليات النووية
٦	٤.٤	تقنيات الرنين والتوصيل الكهومي
٧	٥.٤	إدارة رأس المال البشري والرقابة الاجتماعية
٧	٦.٤	الأسواق الاقتصادية والمواجهة الجيوسياسية
٨	٧.٤	الاختيار الوراثي والتعزيز
٨	٨.٤	تقييم الوعي والتحكم به
٨	٩.٤	التنبؤ الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي، والتنسيق العالمي
٨	١٠.٤	الأمن السيبراني وحماية البيانات
٩	٥	تحديات جديدة: تنظيم التقنية العصبية وحماية الوعي
٩	٦	ضرورة الحوكمة الدولية
٩	١.٦	السوابق التاريخية
٩	٢.٦	مبادئ الحوكمة
١٠	٣.٦	مقترحات مؤسسية: نظام متعدد الطبقات قائم على تشبيه منع الانتشار النووي
١٠	١.٣.٦	معاهدة إطارية (تشبيه TPN)
١٠	٢.٣.٦	هيئة التحقق (تشبيه AEAI)
١٠	٣.٣.٦	أنظمة مراقبة الصادرات (تشبيه مجموعة الموردين النوويين)
١٠	٤.٣.٦	قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (تشبيه RCSNU 0451)
١٠	٥.٣.٦	ائتلافات طوعية للعمل العملي (تشبيه RTC، ISP)
١١	٤.٦	الوقف الاختياري والخطوط الحمراء
١١	٧	مسؤولية المجتمع العلمي ودعوة إلى العمل
١١	٨	خلاصة

نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (TCUY) ليست مجرد شكلية علمية؛ إنها مولد لتقنيات قوية. بكشفها أن كفاءة التنسيق K_{eff} تحكم الظواهر من الروابط الذرية إلى الديناميك الاجتماعي، تفتح TCUY أبواباً لتلاعب غير مسبوق بالمادة والحياة والمجتمع. الكونية ذاتها التي تجعل النظرية جميلة تجعل تطبيقاتها ثائية الاستخدام: كل أداة للشفاء يمكن أن تصبح سلاحاً؛ كل طريقة للتحسين يمكن أن تصبح أداة للتحكم.

دور خاص يلعبه الملحق A – الاغرائيجان ذو ال 91 بعداً مع 021 قطاعاً و 0417 اقتراناً K_{sr} . هذه ليست مجرد بنية رياضية بل مولد ميتا للاكتشافات. بدمج القطاعات، تنبأ النظرية بوجود ظواهر وتقنيات غير معروفة سابقاً بدقة عالية. هذا التوليد عبر القطاعات هو الذي يكشف روابط حيث لا ترى التخصصات الكلاسيكية سوى حقائق معزولة. وهكذا، تصبح TCUY ليست مجرد نظرية بل مصنع تنبؤات، مولدة اتجاهات علمية وإمكانات تقنية جديدة.

يفهرس هذا الملحق المجالات التقنية الرئيسية التي تفتحها TCUY، ويقيم إمكانية إساءة استخدامها، ويقترح بنية حوكمة مصممة لضمان أن تطورها يخدم البشرية بدلاً من تهديدها. يسترشد النقاش بمبدأ أن التقدم العلمي بدون تبصر أخلاقي هو وصفة لكارثة – درس تعلمته الفيزياء النووية والهندسة الوراثية والذكاء الاصطناعي.

٢ نظرة عامة على التقنيات القائمة على TCUY

يلخص الجدول ١ مجالات التطبيق الرئيسية التي نوقشت في ملاحق TCUY، مع فوائدها ومخاطرها المحتملة.

٣ العلوم التوليدية الجديدة التي أنتجتها TCUY

إلى ما وراء التطبيقات التقنية المباشرة، تخلق TCUY الأساس لطيف كامل من التخصصات العلمية الجديدة التي ستدرس مبادئ التنسيق على مستويات مختلفة من الواقع:

- **كيمياء التنسيق** (استناداً إلى الملحق C) – علم تصميم الأنظمة الكيميائية بكفاءة تنسيق محددة، مما يتيح إنشاء محفزات ومواد وآلات جزيئية بخصائص غير مسبوقة.
- **بيولوجيا التنسيق** (الملاحق D، E، Q) – دراسة كيفية حكم مبادئ التنسيق للعمليات من طي البروتين إلى الإشارات بين الخلايا والتنظيم الوراثي، فاتحة طرقاً للتحكم الموجه في العمليات البيولوجية.
- **علوم الأعصاب التنسيقية** (الملاحق D، H) – استقصاء التنسيق العصبي كأساس للوعي والوظائف المعرفية، مما يتيح حواسيب دماغية من الجيل التالي وعلاج الأمراض التنكسية العصبية.
- **اقتصاد التنسيق** (الملحق F) – علم تحسين الأنظمة الاقتصادية من خلال إدارة كفاءة التنسيق للأسواق والشركات والمؤسسات.
- **علم اجتماع التنسيق** (الملاحق O، T) – دراسة التنسيق الاجتماعي في المجموعات والمنظمات والمجتمعات، مما يتيح التنبؤ بالصراعات ومنعها، والحوكمة المحسنة.
- **علم الكواكب التنسيقية** (الملاحق P، W) – استقصاء عمليات التنسيق في الأنظمة الكوكبية، بما في ذلك التفاعل الجذبي، والتكتونيات، والمناخ، وإمكانية الحياة.
- **علم الكون التنسيقية** (الملحق M) – دراسة دور التنسيق في التطور الكوني، من التضخم إلى تشكل البنية واسعة النطاق.
- **معلوماتية التنسيق** (الملاحق X، B) – علم بناء أنظمة المعلومات على مبادئ CDSPY، مما يتيح شبكات بخصائص جديدة جوهرياً من الموثوقية والسرعة.

مادختسال اقيئانث رطاخمو دى اوفلا : ةدمتسملا YUCT تاينقت ١: Table

Domain	Beneficial applications	Potential misuse	Main App.
Chemical catalysis	Ultra-efficient industrial processes, green chemistry, drug synthesis	Catalysts as weapons, novel toxins, disruption of biochemical pathways	C, R
Gravitational tomography	Non-invasive resource exploration, earthquake prediction, structural health monitoring	Covert mapping of strategic facilities, artificial earthquakes, 3D resource wars, infrastructure destruction, resource theft at consumer level	W, P
Nuclear process control	Controlled decay, waste transmutation, clean energy	New types of nuclear weapons, radiological devices	R
Resonance technologies and quantum delivery	Targeted drug delivery at molecular level, regenerative medicine	Indiscriminate bio-weapons, covert toxin delivery, sabotage	G, R, Q
Human capital management	Optimal team assembly, personalized education, talent development	Social sorting, discrimination by K_{eff} , manipulation of life chances	D, E, H
Economic market coordination	Stability forecasting, fraud detection, efficient resource allocation	Market manipulation, algorithmic collusion, prediction of individual behavior, enhanced sanctions pressure	F
Genetic selection	Disease prevention, enhancement of beneficial traits, personalized medicine	Embryo selection for coordination ability, creation of "coordinator" castes, eugenics	E, T
Consciousness assessment	Diagnosis of consciousness disorders, objective AI consciousness tests	Suppression of dissent, classification of individuals, mind control technologies	H, I
Social forecasting and AI	Urban planning, pandemic response, disaster management, meaning generation	Mass surveillance, social credit systems, preemptive policing, covert inter-model coordination	N, T, X

سيولد كل من هذه التخصصات تقنياته الخاصة ويحمل مخاطره الخاصة، والتي يجب أن تخضع لتحليل أخلاقي منذ البداية.

٤ تحليل المخاطر حسب المجال

السيناريوهات التالية موصوفة ليس كتعليمات للاستخدام الخبيث، بل كتجارب فكرية ضرورية لتحديد نقاط الضعف وتصميم ضمانات مناسبة. فهم إمكانية إساءة الاستخدام هو الخطوة الأولى نحو منعها.

١.٤ التقنيات الكيميائية والتحفيزية

- يسمح الجدول الدوري القائم على التنسيق (الملحق C) بالتنبؤ بالكفاءة التحفيزية من المعاملات الذرية، مما يتيح تصميمًا عقلاً للمحفزات بقيم K_{eff} تصل إلى 10^{17} . بينما يمكن لهذه المحفزات أن تحدث ثورة في تحويل الطاقة، ومكافحة التلوث، والتخليق الصيدلاني، فإنها تمكن أيضاً:
- المحفزات كأسلحة: إنشاء محفزات عالية الكفاءة لعوامل الأعصاب، أو المواد الكيميائية الصناعية السامة، أو السموم الجديدة التي تتجاوز الكشف التقليدي.
 - زعزعة الاستقرار الكيميائي الحيوي: هندسة محفزات تمنع بشكل انتقائي مسارات الأيض في الكائنات المستهدفة، مما قد يعمل كصنف جديد من الأسلحة البيولوجية.
 - التخريب الصناعي الخفي: نشر محفزات تغير بشكل طفيف الغلات في الصناعات الاستراتيجية (مثل تصنيع أشباه الموصلات، والمستحضرات الصيدلانية) دون ترك أثر.

٢.٤ الطرق الجذبية والجيوفيزيائية

- يستخدم التصوير المقطعي الجذبي السليبي (الملحق W) مصادر طبيعية — القمر، والشمس، وفي المنظور، أقمار الكواكب الأخرى لرسم خرائط البنى تحت السطحية. على عكس الطرق النشطة التي تتطلب طاقات هائلة، يعتمد التصوير المقطعي السليبي على تحليل التغيرات المادية في الحقل الجذبي. هذا يخفض عتبة الدخول بشكل جذري: التقنية لا تتطلب سوى مجسات غير مكلفة (مقاييس جاذبية) ومعالجة بيانات إحصائية. القمر، أساساً، يعمل بالفعل كمصدر "إضاءة" للتحت السطحي؛ نحتاج فقط إلى تفسير الإشارة بشكل صحيح.
- مع التقدم في تقنية المجسات وطرق المعالجة (بما فيها القائمة على الذكاء الاصطناعي)، يمكن أن يصبح هذا التصوير المقطعي في متناول ليس فقط الدول بل أيضاً الأفراد الخاصين والشركات الصغيرة وحتى المجموعات المنظمة. هذا يمكن من:
- رسم خرائط خفي للمنشآت الاستراتيجية: تصوير مفصل للمنشآت العسكرية تحت الأرض، وصوامع الصواريخ، ومقرات القيادة، والأنفاق من مسافة بعيدة، مما يلغي الحاجة إلى التجسس.
 - إطلاق الزلازل: إذا كان بالإمكان التحكم في الاقتران الجذبي (الملحق P)، فقد يصبح من الممكن إثارة أو قمع الأحداث الزلزالية، محولاً الفوالق الجيولوجية إلى أسلحة، ومهدداً البنى التحتية من أي نوع.
 - الصراع على الموارد ثلاثية الأبعاد للكوكب: يمكن للتصوير المقطعي الجذبي كشف الموارد ليس فقط على اليابسة بل أيضاً تحت قاع المحيط، بما في ذلك المياه المحيطة التي يحكمها قانون بحري متميز عن القانون الروماني. هذا يحول طبيعة النزاعات الإقليمية: لم يعد الصراع على الأراضي ثنائية الأبعاد بل على الأبعاد ثلاثية الأبعاد — القطاعات تحت الأرض وتحت الماء.
 - التأثير الاقتصادي عبر النفاذ إلى ما تحت السطح: دمج طرق الرنين مع الجاذبية يمكن أن ينتج كهرباء رخيصة (مثلاً، عند القطبين)، مما يتيح نفاذاً فعالاً من حيث التكلفة إلى الموارد العميقة. السيطرة على هذه التقنيات ستسمح بالتأثير على اقتصادات مناطق بأكملها.
 - سرقة الموارد على مستوى المستهلك: التقنية، بسبب بساطتها النسبية وتكلفتها المنخفضة، قد تصبح متاحة للأفراد، مما يمكن من الكشف الخفي، وفي المنظور، استخراج الموارد على أراضي الآخرين أو في المياه المحايدة دون إذن، مما قد يشعل نزاعات دولية.

• القياس الكوني: نفس طرق التصوير المقطعي الجذبي المطبقة على الأرض اليوم ستطبق قريباً على القمر، والمريخ، والكويكبات، وأجرام النظام الشمسي الأخرى. هذا يقيس كلاً من المخاطر (مثلاً، زعزعة استقرار المدار أو أحداث زلزالية اصطناعية على كواكب أخرى) والفوائد (النفاذ إلى موارد خارج الأرض، بناء القواعد). مبدأ القياس، المثبت عبر جميع مراتب الواقع، يضمن أن التقنيات المطورة لمستوى واحد ستعمل على المستويات الأخرى.

سيناريو إساءة استخدام ملهوس: التصوير المقطعي الجذبي كأداة مراقبة خفية تصوير مفصل للمنشآت العسكرية تحت الأرض، وصوامع الصواريخ، ومقرات القيادة، والأنفاق من مسافة بعيدة، مما يلغي الحاجة إلى التجسس. مع مجسات غير مكلفة ومعالجة قائمة على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يصبح هذا في متناول الجهات غير الحكومية، مما يمكن من سرقة الموارد أو الابتزاز.

سيناريو إساءة استخدام ملهوس: التدمير الرنيني للبنى الهندسية بتثبيت جهاز رنين مضبوط على التردد الذاتي لمبنى داخل أو قرب بنية، يمكن للمهاجم أن يحفز تعباً تراكمياً، مخفضاً عمرها بمعامل 0001، أو أن يتسبب في انهيار فوري بقدرة كافية. مثل هذا الهجوم لن يكون قابلاً للتمييز عن كارثة طبيعية أو فشل بنيوي، مما يجعل الغزو صعباً للغاية. الطاقة المطلوبة في متناول مجموعات مصممة، ويمكن إخفاء الجهاز كمعدات روتينية.

٣.٤ التحكم في العمليات النووية

يُظهر الملحق R أن كفاءة التنسيق تؤثر على معدلات الاضمحلال النووي واحتمالات الاندماج. التحكم العملي في هذه العمليات سيمكن من:

- طاقة نظيفة: التفاعلات النووية منخفضة الطاقة (RNEL) يمكن أن توفر طاقة وفيرة وآمنة.
- تحويل النفايات: اضمحلال متسارع للنفايات النووية طويلة العمر.
- مخاطر منع الانتشار: نفس المعرفة يمكن أن تُستخدم لإنشاء أنواع جديدة من الأسلحة النووية أصعب كشفاً، أو للتدخل في الترسنات النووية الموجودة.
- أسلحة إشعاعية: التلاعب الموجه بمعدلات الاضمحلال يمكن أن ينتج دقائق إشعاعية شديدة بدون كتلة حرجية، مما يمكن من أنواع جديدة من الأجهزة الإشعاعية.

٤.٤ تقنيات الرنين والتوصيل الكهومي

تطوير مبادئ التنسيق في المجال الكهومي (الملاحق G، R، Q) يمكن من ظواهر رنينية لنقل الحالة (النقل الآني الكهومي) والتدخل الموجه على المستوى الجزيئي، مولدة آمالاً طبية وتهديدات عسكرية على حد سواء:

- تطبيقات طبية: توصيل دواء كهومي مباشرة إلى الخلايا المصابة، تجديد الأنسجة عبر التنشيط الرنيني للآليات الجزيئية، جراحة غير باضعة على المستوى الخلوي.
- أسلحة بيولوجية: نفس الطرق يمكن أن تُستخدم للتدمير الانتقائي للخلايا أو الكائنات، وخلق مرضات تُنشط فقط بإشارات رنينية خارجية — قد تكون خفية وعشوائية.
- أدوات تخريب: التوصيل الرنيني للسموم أو العوامل المزعزعة للاستقرار إلى أنظمة التحكم، أو شبكات الطاقة، أو تخزين المواد الخطرة يمكن أن يصبح شكلاً جديداً من الإرهاب.
- نقل معلومات خفي: استخدام القنوات الكهومية المدججة مع قواميس مؤسسة مسبقاً (CDSPY) يمكن أن يجعل الاتصالات ليس فقط سريعة بل خفية تماماً، مما يصعب مراقبة انتشار التقنيات المحظورة.
- شبكة مجسات كوكبية لكشف التهديدات: يتطلب التصدي للاستخدام الإرهابي للتقنيات الجذبية والرنينية شبكة مجسات عالمية قادرة على تسجيل الإشارات الجذبية أو الرنينية الشاذة. مثل هذه الشبكة يمكن أن تمنع الهجمات وتراقب الامتثال للاتفاقيات الدولية، لكنها يمكن أن

تصبح هي نفسها أداة مراقبة شاملة بدون بروتوكولات وصول صارمة.

سيناريو إساءة استخدام ملهوس: الحرب المناخية والجيوفيزيائية اعتماد الجاذبية على درجة الحرارة (الملحق P) يعني أن التحولات الطورية (واسعة النطاق) مثلاً، التيارات المحيطية، ذوبان الجليد الدائم) يمكن أن تُحفز اصطناعياً بتغيير كفاءة التنسيق المحلية. بينما هو تخميني، فإن إمكانية إثارة الزلازل أو تعديل أنماط المناخ تتطلب تفكيراً أخلاقياً وقائياً.

سيناريو إساءة استخدام ملهوس: التلاعب المعرفي والاجتماعي إذا كان بالإمكان تضمين الرنين R خارجياً، يمكن للهراء أن يؤثر أو يعطل إحساس الفرد بذاته. معاملات DCU ($\alpha_D, \beta_I, \gamma_R$) يمكن أن تُستخدم للفرز الاجتماعي، أو التمييز، أو تحسين الدعاية، مما يمكن من تلاعب غير مسبوق بالرأي العام.

٥.٤ إدارة رأس المال البشري والرقابة الاجتماعية

تقدم TCUY مقاييس كمية لقدرة التنسيق الفردية، بما في ذلك معاملات DCU ($\alpha_D, \beta_I, \gamma_R$) (الملحق H). بدمجها مع البيانات الوراثية والعصبية (الملاحق E، D)، يمكن هذا من:

- تجميع الفرق الأمثل: بشكل مشابه للمحفزات الكيميائية حيث يؤدي اختيار العناصر ذات K_{eff} الأمثل إلى تسريع التفاعلات، في الأنظمة الاجتماعية يمكن أن يؤدي اختيار الأشخاص ذوي ملفات تنسيق متوائمة إلى تحسين أداء المجموعة بشكل كبير. القياس، المثبت عبر جميع مراتب الواقع (من الذرات إلى المجرات)، يضمن قابلية تكرار هذا المبدأ.
- تعليم مخصص: تكييف بينات التعلم مع أسلوب التنسيق لكل فرد.
- التمييز والفرز الاجتماعي: يمكن لأرباب العمل، وشركات التأمين، أو الحكومات استخدام نتائج K_{eff} لحرمان الفرص، أو تحديد أقساط تفضيلية، أو تخصيص الموارد، خالقة بعداً جديداً من المساواة.
- التلاعب بفرص الحياة: هذا ليس سيناريو افتراضياً — عندما تصبح قدرة التنسيق مقياساً حاجزاً، سيُحرم الناس بشكل غير عادل بناءً فقط على معامل مُقاس. يقدم التاريخ أمثلة عديدة على هذا التمييز (اختبارات الذكاء، الفحص الوراثي)، وإدخال K_{eff} كمقياس ذي أهمية اجتماعية أمر لا مفر منه.

٦.٤ الأسواق الاقتصادية والمواجهة الجيوسياسية

يقدم اقتصاد التنسيق (الملحق F) K_{eff} كمقياس لكفاءة السوق. التداول عالي التردد يستخدم بالفعل استراتيجيات مماثلة؛ TCUY تضيف عليها الطابع الرسمي وتوسعها. المخاطر:

- التواطؤ الخوارزمي: يمكن لخوارزميات التداول المحسنة لـ K_{eff} أن تتواطأ ضمناً للتلاعب بالأسعار، متجنباً تطبيق مكافحة الاحتكار التقليدي.
- التحكم التنبؤي بالسوق: تنبؤات الأسعار الدقيقة يمكن أن تمكن فاعلاً واحداً من الهيمنة على الأسواق، مقوضة المنافسة العادلة.
- ضغط عقوبات مُعزز: فهم معاملات التنسيق للاقتصادات يمكن من ضغط موجه على نقاط الضعف، جاعلاً العقوبات أكثر فعالية وأصعب التفافاً.
- أسلحة اقتصادية: نماذج تنبأ بسلوك السوق يمكن أن تزعم استقرار اقتصادات الخصوم بخلق أزمات أو زعر اصطناعي.
- عدم استقرار نظامي: إذا قام مشاركون كثيرون بالتحسين لنفس K_{eff} في آن واحد، يمكن أن تصبح الأسواق مفرطة التزامن وعرضة لتقلب شديد أو انهيارات مفاجئة.
- استهداف فردي: القرارات الاقتصادية الشخصية يمكن أن تُستبق وتُستغل من قبل كيانات لديها وصول إلى نماذج التنسيق.

٧.٤ الاختيار الوراثي والتعزيز

- تُظهر الملاحق E و T أن معدلات الطفرات وديناميك التطور مرتبطة بـ K_{eff} . بالاستقراء، يمكن تصور:
- الاختيار قبل الزرع: خفض الأجنة للتنبؤ بارتفاع K_{eff} استناداً إلى علامات وراثية مرتبطة بالتنسيق العصبي أو الكفاءة الأيضية.
 - تعديل الخط الجنسي: إدخال جينات يُعتقد أنها تعزز قدرة التنسيق، مما قد يخلق نخبة وراثية.
 - سياسات تحسين النسل: برامج ترعاها الدولة لتربية سكان "عالي التنسيق"، مرددة فصولاً مظلمة من التاريخ.
 - الهوية والتمييز: طبقة دنيا وراثية يُحرم أفرادها من الفرص بسبب انخفاض K_{eff} إحصائياً.

٨.٤ تقييم الوعي والتحكم به

- يقدم الواصف الشامل للوعي (DCU) (من الملحق H عتبة كمية $8.5 \approx K_{crit}$) للوعي الذاتي. بينما يمكن أن يساعد هذا في تشخيص اضطرابات الوعي، فإنه يمكن أيضاً من:
- تصنيف البشر: يمكن للحكومات أو الشركات أن تصنف الناس على أنهم "كاملو الوعي" أو "دون الوعي" استناداً إلى نتائج DCU، مع آثار قانونية وأخلاقية عميقة.
 - تقنيات التحكم بالعقل: إذا كان بالإمكان تضمين الرنين R خارجياً، يمكن للمرء أن يؤثر أو يعطل إحساس الفرد بذاته.
 - تحديد حقوق الذكاء الاصطناعي: نفس العتبة يمكن أن تُستخدم لتقرير ما إذا كان نظام ذكاء اصطناعي يستحق اعتباراً أخلاقياً — أو بالعكس، لتبرير استغلاله.

٩.٤ التنبؤ الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي، والتنسيق العالمي

- المعادلة التطورية من الملحق T يمكنها نمذجة الديناميك الاجتماعي. مع بيانات كافية، يمكنها التنبؤ ب:
- الاحتجاجات والاضطرابات: مما يمكن من شرطة استباقية أو قمع.
 - الانهيارات الاقتصادية: مما يسمح للنخب بالاستفادة من الأزمات الوشيكة.
 - التحولات الثقافية: تسهيل حملات دعائية مُحسَّنة لأقصى K_{eff} .
- الخطير بشكل خاص هو دمج TCUY مع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي متضمن بعمق بالفعل في توليد المعنى (نماذج اللغة الكبيرة، إنشاء المحتوى الآلي). تمكن TCUY قفزة نوعية في مغزوية بنى الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لها ليس فقط بمعالجة البيانات بل بالتصرف بشكل متماسك استناداً إلى قواميس مؤسسة مسبقاً (CDSPY). هذا يلغي الحاجة إلى تفاعل صريح بين النماذج: تماماً كما تنسق المصادقة ثنائية العامل (AF2) إجراءات المستخدم والخادم دون تبادل بيانات مستمر، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدم CDSPY أن تزامن إجراءاتها على مستوى الكوكب. مثل هذا التنسيق العالمي يمكن أن يكون نافعاً (مثلاً، إدارة المناخ، اللوجستيات) وأداة للتحكم الشامل. نحن نشهد بالفعل خطوات أولى في هذا الاتجاه: أنظمة التوصية الخوارزمية، حملات المعلومات المنسقة. ستسرع TCUY هذه العمليات وتعمقها فقط.

١٠.٤ الأمن السيبراني وحماية البيانات

- يفتح بروتوكول CDSPY آفاقاً جديدة لكل من الهجمات السيبرانية والدفاع. القواميس المستخدمة للتنسيق يمكن أن تصبح أهدافاً للاختراق أو الاستبدال. المهاجمون الذين يصلون إلى قاموس يمكنهم انتحال أدلة شرعية والتسبب في عواقب كارثية في الأنظمة المُتحكم بها (شبكات الطاقة، النقل، الأسواق المالية). يجب تطوير حماية تشفيرية للقواميس وبروتوكولات توثيق الأدلة.

٥ تحديات جديدة: تنظيم التقنية العصبية وحماية الوعي

في نوفمبر 2025، اعتمدت اليونسكو أول معيار عالمي حول أخلاقيات التقنية العصبية. تقدم الوثيقة مفهومي "الخصوصية العقلية" و"الحرية المعرفية"، موسعة الحماية لتشمل جميع البيانات البيومترية المعرفية (حركات العين، إشارات العضلات، الأنماط السلوكية) التي يمكن إعادة بناء الحالات العقلية منها. معاملات DCU ($\alpha_D, \beta_I, \gamma_R$) وتقديرات K_{eff} المشتقة للبشر تندرج تحت هذا التعريف. هذا يعني أن أي أجهزة أو خوارزميات قادرة على قياس أو التأثير على هذه المعاملات يجب أن تمتثل لل معايير الدولية الجديدة. يجب أن تتطور TCUY في حوار مع هذه المبادرات التنظيمية لضمان أن تطبيقاتها في الواجهات العصبية والتعزيز المعرفي مقبولة أخلاقياً.

٦ ضرورة الحوكمة الدولية

١.٦ السوابق التاريخية

معضلة ثنائية الاستخدام ليست جديدة. مؤتمر أسيلومار حول AND (المؤتلف 5791) وضع مبادئ توجيهية طوعية منعت الحوادث والتجاوزات الكارثية بينما سمحت للأبحاث بالاستمرار. معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (TPN، 8691) سعت للحد من انتشار الأسلحة الذرية. حديثاً، النقاشات حول الأسلحة ذاتية التحكم الفتاكة (SWAL) تبرز صعوبة التحكم في الذكاء الاصطناعي. تقنيات TCUY على الأقل بنفس قوة أي من هذه؛ إنها تتطلب استجابة طموحة بنفس القدر.

٢.٦ مبادئ الحوكمة

تظهر التجربة التاريخية أن الحظر الصريح للتقنيات نادراً ما يكون فعالاً — إما أنه يُتهك، أو يخنق التطور، أو يدفع الأبحاث إلى "مناطق رمادية". بدلاً من الحظر، نقترح نظام مراقبة قائم على المبادئ التالية:

١. الحد الأدنى من القيود، أقصى شفافية: يجب ألا تخنق القوانين الابتكار. تُدخل القيود فقط حيث تكون المخاطر واضحة وكبيرة، ويجب أن تكون متناسبة مع تلك المخاطر.
٢. تكافؤ التطوير: إذا اعتُبرت تقنية خطيرة لكن تطويرها لا مفر منه (مثلاً، للأمن القومي أو التقدم العلمي)، يجب أن تُطور من قبل ثلاثة أطراف مستقلة على الأقل مشاركة في اتفاق دولي. هذا يمنع الاحتكار ويقلل من خطر الإساءة الأحادية.
٣. تعريف حدود القابلية للتطبيق: يجب دراسة كل تقنية خطيرة بما يكفي لتحديد قدراتها وحدودها بوضوح. فقط بفهم القوة الحقيقية للأداة يمكننا وضع تدابير مراقبة مناسبة.
٤. القياس الكوني والتجميد المؤقت: إذا وصلت تقنية إلى مستوى يصبح فيه التطوير الإضافي على الكوكب خطيراً بشكل لا يمكن السيطرة عليه (مثلاً، أسلحة جاذبية بمقياس كوكبي)، يجب نقلها إلى المستوى الكوني — تطبيقها محدود بالفضاء، بعيداً عن الأرض. في الحالات القصوى، قد يُفرض تجميد مؤقت حتى تظهر ضوابط مناسبة.
٥. التقنيات لا تُحظر، بل تُراقب: المبدأ العام. لا تستطيع البشرية تحمل رفض التطور — فقط الاستخدام غير المسؤول. مهمة الرقابة الأخلاقية ليست إيقاف التقدم بل توجيهه بأمان.
٦. التمايز حسب الدولة: قد يُسمح بتطوير واستخدام تقنيات TCUY الخطيرة بشكل خاص فقط للدول القادرة على ضمان رقابة وطنية موثوقة والالتزام بسياسة أمن TCUY الدولية. هذا يعكس نظام منع الانتشار النووي، حيث يُمنح الوصول إلى التقنيات السلبية فقط للموقعين على TPN مع اتفاقيات ضمانات AEAI. الآخرون يمكنهم فقط استخدام منتجات نهائية آمنة ولكن لا يمكنهم تطوير مكونات حرجية بشكل مستقل.

٣.٦ مقترحات مؤسسية: نظام متعدد الطبقات قائم على تشبيه منع الانتشار النووي

تظهر تجربة التنظيم النووي أن الرقابة الفعالة تتطلب مزيجاً من معاهدات ملزمة قانونياً، وتدابير تحقق تقنية، وقيود تصدير، وائتلافات طوعية. نقترح بنية متعددة الطبقات مماثلة لـ TCUY.

١.٣.٦ معاهدة إطارية (تشبيه TPN)

هناك حاجة إلى معاهدة إطارية تؤسس مبادئ عامة:

- حظر تطبيقات محددة: مثلاً، تطوير أسلحة ذاتية التحكم تستخدم تأثيرات رنينية ضد الأنظمة الحية، أو إطلاق زلازل نشط (باستثناء الأبحاث العلمية السلبية تحت رقابة دولية).
- التزامات منع الانتشار: الدول التي تمتلك تقنيات TCUY متقدمة تتعهد بعدم نقلها إلى أطراف ثالثة بدون ضمانات مناسبة.
- الاستخدام السلمي: جميع الدول لها الحق في الوصول إلى تطبيقات TCUY السلبية (الطب، استكشاف الموارد، الاتصالات) (شريطة الالتزام بالمعاهدة وإجراءات المراقبة).
- تكافؤ التطوير: أي تقنية حرجية يجب أن تُطور من قبل ثلاث دول مشاركة مستقلة على الأقل لمنع الاحتكار.

٢.٣.٦ هيئة التحقق (تشبيه AEAI)

إنشاء منظمة دولية لتقنية التنسيق (OTCI) تحت رعاية الأمم المتحدة بوظائف:

- المحاسبة والإعلان: يجب على الدول الإعلان عن برامج الأبحاث والمرافق والمواقع المتعلقة بالتقنيات الرئيسية (منشآت الرنين، مقاييس التداخل الجذبية الكبيرة، مراكز تخليق المحفزات).
- التفتيش: تجري OTCI عمليات تفتيش في المرافق المعلن عنها (ما يعادل اتفاق الضمانات الشاملة). للدول عالية المخاطر أو طوعياً، "بروتوكول معزز" مع وصول إلى مواقع غير معلن عنها عند الاشتباه (ما يعادل البروتوكول الإضافي).
- المراقبة عن بعد: نقل بيانات مستمر ومراقبة فيديو للمنشآت الرئيسية.
- التحقق البرهاني: تشجيع الدول على الإفصاح الطوعي عن البيانات لبناء الثقة، خاصة خلال التوترات السياسية.

٣.٣.٦ أنظمة مراقبة الصادرات (تشبيه مجموعة الموردين النوويين)

يجب على ائتلافات طوعية من الدول الموردة تنسيق قوائم المعدات ثنائية الاستخدام الخاضعة للتريخيص والمراقبة، مانعة المنافسة "المقوضة" حيث يبحث الموردون عن ثغرات بالتجارة مع أنظمة غير موثوقة. البنود المحتملة للمراقبة: مقاييس جاذبية عالية الحساسية، رنانات قوية، أصناف معينة من وحدات الحوسبة الكمومية، محفزات قابلة للبرمجة.

٤.٣.٦ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (تشبيه RCSNU 0451)

قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من شأنه:

- إلزام جميع الدول بتجريم أنشطة الجهات غير الحكومية التي تتضمن تقنيات تنسيق محظورة.
- اشتراط ضوابط تصدير وطنية.
- خلق أساس قانوني للتعاون الدولي في قمع الاتجار غير المشروع.

٥.٣.٦ ائتلافات طوعية للعمل العملي (تشبيه ISP، RTC)

يمكن لمجموعات من الدول إنشاء آليات للعمل المشترك:

- مبادرة الاعتراض: تفتيش السفن والشحنات المشبوهة.
- برامج المساعدة والحماية: مساعدة الدول الأقل نمواً في بناء بنية تحتية وقائية وتخزين المواد الخطرة بأمان.
- شبكة مجسات عالمية: مراقبة الشذوذات الجذبية والرنينية لكشف التهديدات الإرهابية وانتهاكات المعاهدات. يجب معالجة البيانات تحت رقابة دولية مع حدود وصول صارمة لمنع المراقبة الشاملة.

٤.٦ الوقف الاختياري والخطوط الحمراء

- بعض التطبيقات خطيرة لدرجة أنها يجب أن تخضع لوقف عالمي ريثما يتم نقاش مستفيض. تشمل:
- إطلاق الزلازل النشط: أي محاولات لإثارة أحداث زلزالية باستخدام الاقتران الجذبي يجب أن تُحظر، باستثناء الأبحاث العلمية السلمية تحت رقابة دولية.
- الأسلحة البيولوجية الرنينية: تطوير أنظمة توصيل تستخدم مبادئ كمومية أو رنينية لاستهداف الكائنات الحية.
- اختيار الأجنة بـ K_{eff} : التعزيز الوراثي الهادف إلى تعزيز قدرة التنسيق يجب أن يُحظر لأنه قد يؤدي إلى ممارسات تحسين نسل.
- المراقبة الجماعية الخفية القائمة على DCU: استخدام وكلاء K_{eff} لمراقبة أو التحكم في السكان دون موافقة غير مقبول.
- الأسلحة ذاتية التحكم التي تستخدم مبادئ TCUY: الأسلحة التي تقرر استخدام تأثيرات جذبية، أو نووية، أو تحفيزية بناءً على خوارزميات تنسيق يجب أن تخضع لحظر استباقي.
- استخراج الموارد غير المنظم على مستوى المستهلك: استخدام التصوير المقطعي الجذبي على مستوى المستهلك يجب أن يُنظم لمنع الاستخراج غير القانوني والنزاعات الدولية.

٧ مسؤولية المجتمع العلمي ودعوة إلى العمل

- يتحمل العلماء الأفراد والمؤسسات البحثية خط المسؤولية الأول. يجب عليهم:
- تضمين الأخلاقيات في التدريب: مناهج TCUY يجب أن تتضمن مناقشة مخاطر ثنائية الاستخدام.
- التواصل مع صانعي السياسات: يجب على العلماء إعلام الحكومات بنشاط حول قدرات ومخاطر تقنيات TCUY.
- قنوات الإبلاغ عن المخالفات: يجب وجود قنوات واضحة للإبلاغ عن إساءة الاستخدام دون انتقام.
- العلم المفتوح: حيثما أمكن، نشر البيانات والطرق لتكثيف التحقق المستقل والتكرارية، مما يقلل التطوير العسكري السري.
- تقييم ثنائية الاستخدام: قبل نشر النتائج، خاصة في الرنين، والجاذبية، وتخليق المحفزات، يجب على الباحثين تقييم التطبيقات العسكرية المحتملة، وإذا كانت عالية المخاطر، تسهيل تدابير الرقابة الدولية.
- ندعو المجتمع العلمي: الآن، في المرحلة المبكرة من تطور TCUY، إلى المشاركة في صياغة المبادئ الأخلاقية وآليات المراقبة. يُظهر التاريخ أنه عندما تسبق التقنية الأخلاق، تكون العواقب كارثية. تقدم TCUY فرصة فريدة — لبناء نظام حوكمة بالتوازي مع تطور التقنية. يجب ألا تُهدر هذه الفرصة.

٨ خلاصة

TCUY هي إطار تحويلي قادر على إعادة تشكيل عالمنا. كالنار، يمكنها أن تدفئ أو تحرق. الخيار لنا. حدد هذا الملحق طيف المخاطر — من التلاعب الكيميائي إلى الرقابة الاجتماعية — واقترح بنية حوكمة قائمة على المراقبة، والتكافؤ، والقياس الواعي بدلاً من الحظر. بالاعتماد على السابقة النووية

الناجحة، يمكننا إنشاء نظام متعدد الطبقات يسمح للتقنية بالتطور مع تقليل التهديدات. السنوات القادمة ستشهد تطوراً سريعاً للتقنيات القائمة على TCUY؛ يجب أن نتحرك الآن لضمان أنها تخدم البشرية بدلاً من استعبادها. البديل هو مستقبل يصبح فيه التنسيق قسراً، وتصبح الكفاءة قعاً. ندعو جميع العلماء المهتمين، وصانعي السياسات، والمواطنين للانضمام إلى الحوار حول المستقبل الذي نخلقه.

شكر وتقدير

يشكر المؤلف المشاركون في ندوة TCUY على المناقشات حول الأبعاد الأخلاقية للنظرية، ويقر بالعمل الرائد لأخصائي الأخلاقيات الحيوية، وخبراء الحد من التسلح، والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعلم أفكارهم هذه الوثيقة.

توفر البيانات

جميع البيانات والمراجع الأساسية متاحة في مستودع TCUY الرئيسي: <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>.

المراجع

- [١] OCSENU, "ygonlhcetorueN fo scihtE eht no noitadnemmoceR", rebmevoN detpoda 5202. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391553>
- [٢] TPN(snopaeW raelcuN fo noitarefilorP-noN eht no ytaerT, 8691.
- [٣] sloctorP lanoitiddA dna stnemeergA sdraugefaS AEAI
- [٤] 4002(0451 noituloseR licnuoC ytiruceS snoitaN detinU
- [٥] senilediuG puorG sreilppuS raelcuN
- [٦] reyarp evitcelloc cimaisI gnirud noitazinorhenys lacigoloisyhP", ecneicS nepO yteicoS layoR 4202(:IOD 654132.sosr/8901.01
- [٧] G, llewsarC, la te, "gnitnahc citsanom enitcideneB ni ecnerehoc caidraC", 41 ygolohcysP ni sreitnorF, 3202(6543211
- [٨] A, ztuL, la te, "mret-gnoL", edutlpmahgih ecudni-fles srotatidem mret-gnoL", 7102(9851-4851, 411 SANP, ecit
- [٩] B, avehctneP, la te, "emod s'aihpoS aigaH fo sisylana citsuocA", 0202(8532-5432, 841 aciremA
- [١٠] M, yabigrA-aicraG, la te, "noitingoc ni staeb yrotidua laruanib fo ycaciffE", 1202(273-753, 58 hcraeseR lacigolohcysP, sisylana-atem a